

XÁC ĐỊNH YÊU CẦU HỆ THỐNG

Đề tài: Hệ thống nhận diện bệnh trên cây lúa dựa trên thuật toán học sâu CNN

Tầm nhìn dự án

Mục	Nội dung
Nỗi đau hiện tại	Chẩn đoán bệnh trên cây lúa bằng mắt thường dẫn đến kết quả sai lệch, xử lý chậm trễ (1–3 ngày) và lạm dụng thuốc hóa học.
Giải pháp đề xuất	Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (CNN) nhận diện bệnh qua hình ảnh, kết hợp dữ liệu thời tiết (GPS) và gợi ý dinh dưỡng thực vật.
Giá trị mang lại	Chẩn đoán nhanh (5–7 giây), chính xác, giảm phụ thuộc thuốc hóa học, nâng cao năng suất nông nghiệp.
Ngoài phạm vi	Cảm biến IoT, thương mại điện tử, tích hợp ERP doanh nghiệp.

Quy trình hiện tại và quy trình đề xuất

Quy trình hiện tại (As-Is):

- Nông dân phát hiện triệu chứng bất thường trên lá lúa.
- Tự đoán bệnh dựa trên kinh nghiệm hoặc hỏi người xung quanh (mất 1–3 ngày).
- Mua thuốc bảo vệ thực vật theo cảm tính, dễ lạm dụng hóa chất.

Quy trình đề xuất (To-Be):

- Nông dân chụp ảnh lá lúa bằng điện thoại.
- Hệ thống AI nhận diện bệnh trong 5–7 giây, khoanh vùng bệnh trên ảnh.
- Hệ thống gợi ý dinh dưỡng phù hợp với loại bệnh được phát hiện.
- Nông dân có thể phản hồi nếu kết quả chưa chính xác.
- Dữ liệu phản hồi được dùng để tái huấn luyện và nâng cấp mô hình AI.

Phạm vi áp dụng đề tài

- Phạm vi nghiệp vụ:** Hệ thống số hóa quy trình chẩn đoán bệnh lúa qua hình ảnh bằng công nghệ nhận diện chuyên sâu. Hệ thống kết hợp phân tích hình ảnh và các thông số môi trường để đưa ra chẩn đoán chính xác. Kết hợp xây dựng kho tri thức về dinh dưỡng thực vật để gợi ý các loại vitamin và vi lượng cần bổ sung dựa trên việc truy xuất dữ liệu thông minh.
- Phạm vi đối tượng:** Phục vụ Nông dân (nhận diện & nhận gợi ý dinh dưỡng) và Quản trị viên (quản lý danh mục, cập nhật mô hình, quản lý kho kiến thức hệ thống).
- Giới hạn đề tài:** Hệ thống tự chủ kho dữ liệu dinh dưỡng nội bộ. Đối với thông số môi trường, hệ thống sử dụng tọa độ vị trí (GPS) để tự động truy xuất dữ liệu thời tiết làm dữ liệu phụ trợ. Hỗ trợ nhận diện nhiều loại bệnh cùng lúc trên cùng một ảnh.

Các bước xác định yêu cầu

Quá trình thực hiện xác định yêu cầu gồm 2 bước chính như sau:

- **Bước 1:** Khảo sát hiện trạng, kết quả nhận được là các báo cáo về hiện trạng chẩn đoán bệnh trên cây lúa và nhu cầu bổ sung dinh dưỡng.
- **Bước 2:** Lập danh sách các yêu cầu, kết quả nhận được là danh sách các yêu cầu sẽ được thực hiện trên hệ thống máy tính.

1. Đối tượng tham gia xác định yêu cầu

Gồm 2 nhóm người:

- **Chuyên viên tin học:** Thiết kế kiến trúc nhận diện thông minh, xây dựng kho kiến thức hệ thống và luồng xử lý truy xuất thông tin dinh dưỡng chính xác nhất.
- **Nhà chuyên môn (Kỹ sư nông nghiệp):** Cung cấp dữ liệu ảnh kèm thông số môi trường tương ứng, gán nhãn bệnh và trực tiếp biên soạn/chuẩn hóa bộ dữ liệu văn bản về vitamin/dinh dưỡng.

Hai nhóm người này phối hợp thật chặt chẽ để có thể xác định đầy đủ và chính xác các yêu cầu.

2. Khảo sát hiện trạng

2.1 Các hình thức thực hiện phổ biến

- **Quan sát:** Theo dõi và ghi hình quá trình cây lúa biểu hiện triệu chứng thiếu hụt dinh dưỡng hoặc mắc nhiều bệnh cùng lúc trên đồng ruộng dưới các điều kiện thời tiết khác nhau.
- **Khảo sát:** Khảo sát các người nông dân về mối liên hệ giữa các loại bệnh lúa, sự thiếu hụt dinh dưỡng và sự tác động của môi trường (nhiệt độ, độ ẩm).
- **Thu thập thông tin, tài liệu:** Thu thập tập dữ liệu ảnh lá lúa (kèm dữ liệu đặc tả về thời tiết/độ ẩm) và chuẩn bị bộ dữ liệu văn bản về dinh dưỡng thực vật.

2.2 Quy trình thực hiện

A. Tìm hiểu tổng quan về thế giới thực:

- Quy mô hoạt động nông nghiệp, các bệnh dịch thường gặp.
- Xu hướng chuyển dịch sang bổ sung vitamin tăng sức đề kháng thay vì lạm dụng thuốc hóa học.

B. Tìm hiểu hiện trạng tổ chức (cơ cấu tổ chức):

- Cơ cấu tổ chức bao gồm các chức danh: Quản trị viên (Quản lý dữ liệu bệnh, mô hình, tập dữ liệu dinh dưỡng), Nông dân (tải ảnh và mô tả tình trạng).

C. Tìm hiểu hiện trạng nghiệp vụ:

- Việc tìm hiểu dựa trên: Thông tin đầu vào, Quá trình xử lý, Thông tin kết xuất.
 - Xếp loại các nghiệp vụ vào 4 loại: Lưu trữ, Tính toán, Tra cứu, Kết xuất.
-

3. Lập danh sách các yêu cầu

3.1 Xác định yêu cầu chức năng nghiệp vụ

A. Người dùng — Nông dân (Mã số: ND)

Định nghĩa: Người sử dụng hệ thống với mục đích chẩn đoán bệnh trên cây lúa qua hình ảnh, xem gợi ý dinh dưỡng và phản hồi kết quả chẩn đoán.

1. Bảng yêu cầu chức năng nghiệp vụ

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/CT liên quan	Biểu mẫu liên quan	Ghi chú
I. Quản lý tài khoản					
1	Đăng ký tài khoản	Lưu trữ	QĐ-ND-01	ND_BM 1	
2	Đăng nhập hệ thống	Tra cứu	QĐ-ND-01		
3	Khôi phục mật khẩu	Lưu trữ	QĐ-ND-01		
II. Hồ sơ cá nhân					
4	Xem thông tin cá nhân	Tra cứu	QĐ-ND-02		
5	Chỉnh sửa thông tin cá nhân	Lưu trữ	QĐ-ND-02	ND_BM 2	
III. Chẩn đoán bệnh lúa					
6	Gửi ảnh lúa để chẩn đoán	Lưu trữ	QĐ-ND-03	ND_BM 3	
7	Nhập thông số môi trường bổ sung	Lưu trữ	QĐ-ND-03		Tùy chọn, không bắt buộc
8	Xem kết quả chẩn đoán	Tra cứu, Tính toán	QĐ-ND-03		
IV. Tra cứu & Phản hồi					
9	Tra cứu lịch sử chẩn đoán	Tra cứu	QĐ-ND-04		
10	Xem chi tiết một lần chẩn đoán	Tra cứu	QĐ-ND-04		
11	Gửi phản hồi kết quả	Lưu trữ	QĐ-ND-05	ND_BM 4	
12	Xem kết quả xử lý phản hồi	Tra cứu	QĐ-ND-05		

2. Bảng Quy định / Công thức liên quan — Nông dân

STT	Mã số	Tên Quy định	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	QĐ-ND-01	Quy định Quản lý tài khoản	Bao gồm quy trình đăng ký (có xác thực email), đăng nhập (kiểm tra cặp tên đăng nhập + mật khẩu, khóa sau 5 lần sai) và khôi phục mật khẩu (OTP qua email).	
2	QĐ-ND-02	Quy định Hồ sơ cá nhân	Bao gồm quy trình xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân. Chỉ được sửa họ tên hiển thị và vị trí GPS. Tên đăng nhập và email không thay đổi.	
3	QĐ-ND-03	Quy định Chẩn đoán bệnh	Bao gồm quy trình gửi ảnh chẩn đoán, nhập thông số môi trường bổ sung (tùy chọn) và xem kết quả chẩn đoán kèm gợi ý dinh dưỡng.	
4	QĐ-ND-04	Quy định Tra cứu lịch sử	Bao gồm quy trình tra cứu danh sách lịch sử chẩn đoán và xem chi tiết một lần chẩn đoán cụ thể.	
5	QĐ-ND-05	Quy định Phản hồi kết quả	Bao gồm quy trình gửi phản hồi về kết quả chẩn đoán và xem kết quả xử lý phản hồi từ quản trị viên.	

3. Chi tiết từng Quy định — Nông dân

QĐ-ND-01 — Quy định Quản lý tài khoản

a) Đăng ký tài khoản

Định nghĩa: Tài khoản bao gồm 4 thông tin: tên đăng nhập, địa chỉ email, mật khẩu và xác nhận mật khẩu.

Quy trình đăng ký:

1. Người dùng nhập đầy đủ 4 thông tin trên.
2. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ: tên đăng nhập chưa tồn tại, email chưa được đăng ký, mật khẩu đủ mạnh (tối thiểu 8 ký tự, gồm chữ hoa, chữ số và ký tự đặc biệt), xác nhận mật khẩu khớp.
3. Hệ thống tạo tài khoản ở trạng thái **chưa kích hoạt** và gửi email xác thực chứa liên kết kích hoạt.
4. Người dùng nhấn liên kết trong email để **kích hoạt tài khoản**.
5. Sau khi kích hoạt, người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống.

b) Đăng nhập hệ thống

Quy trình đăng nhập:

1. Người dùng nhập 2 thông tin: tên đăng nhập (hoặc email) và mật khẩu.
2. Hệ thống kiểm tra mật khẩu có đúng với tên đăng nhập hoặc email đã nhập hay không.
3. Nếu sai, hệ thống thông báo chung “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác”. Nhập sai 5 lần liên tiếp thì khóa tài khoản 15 phút.
4. Nếu đúng và tài khoản đã kích hoạt, đăng nhập thành công.

c) *Khôi phục mật khẩu*

Quy trình khôi phục:

1. Nhập **địa chỉ email** đã đăng ký trong hệ thống.
2. Hệ thống gửi **mã OTP** 6 chữ số về email — hiệu lực 10 phút. Nhập sai 3 lần thì hủy mã.
3. Nhập **mật khẩu mới** — không được trùng mật khẩu cũ, đáp ứng độ mạnh như khi đăng ký.
4. Nhập **xác nhận mật khẩu mới** — phải gõ chính xác giống bước 3.

QĐ-ND-02 — Quy định Hồ sơ cá nhân

a) *Xem thông tin cá nhân*

Người dùng chỉ xem được thông tin của chính mình sau khi đã đăng nhập. Thông tin hiển thị gồm: tên đăng nhập, họ tên, địa chỉ email, vị trí GPS và ngày tham gia hệ thống.

b) *Chỉnh sửa thông tin cá nhân*

Định nghĩa: Hồ sơ cá nhân gồm 2 thông tin được phép sửa: họ tên hiển thị và vị trí GPS.

Quy trình chỉnh sửa:

1. Người dùng chỉnh sửa họ tên hiển thị hoặc kéo thả ghim trên bản đồ để cập nhật vị trí GPS mặc định.
2. Hệ thống cập nhật thông tin và thông báo thành công.

Ràng buộc: Tên đăng nhập và địa chỉ email không được phép thay đổi.

QĐ-ND-03 — Quy định Chẩn đoán bệnh

a) *Gửi ảnh chẩn đoán*

Quy trình gửi ảnh:

1. Người dùng chọn ảnh lá lúa (định dạng JPG hoặc PNG, dung lượng tối đa 10MB).
2. Hệ thống tự động lấy tọa độ GPS từ hồ sơ để truy xuất dữ liệu thời tiết phục vụ chẩn đoán.
3. Hệ thống gửi ảnh đến mô hình AI để nhận diện bệnh.

b) *Nhập thông số môi trường bổ sung (tùy chọn)*

Không bắt buộc. Người dùng có thể cung cấp thêm vị trí hiện tại (kéo thả ghim trên bản đồ nếu khác với vị trí trong hồ sơ) và mô tả tình trạng ruộng lúa thực tế. Nếu cung cấp, hệ thống sẽ dùng để điều chỉnh kết quả chẩn đoán.

c) *Xem kết quả chẩn đoán*

Hệ thống hiển thị kết quả gồm: tên bệnh được chẩn đoán, vùng bệnh khoanh trực tiếp trên ảnh gốc, phần trăm độ tin cậy và gợi ý dinh dưỡng tương ứng.

QĐ-ND-04 — Quy định Tra cứu lịch sử

a) *Tra cứu lịch sử chẩn đoán*

Quy trình tra cứu:

1. Người dùng lọc lịch sử theo khoảng thời gian (từ ngày — đến ngày) hoặc theo tên bệnh cụ thể.
2. Hệ thống hiển thị danh sách lịch sử chẩn đoán của chính người đang đăng nhập, 10 dòng mỗi trang.

b) Xem chi tiết một lần chẩn đoán

Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin gồm: ảnh gốc, vùng khoanh bệnh, tên bệnh, độ tin cậy và gợi ý dinh dưỡng tương ứng.

QĐ-ND-05 — Quy định Phản hồi kết quả

a) Gửi phản hồi kết quả

Quy trình gửi phản hồi:

1. Người dùng chọn tên bệnh thực tế từ danh sách có sẵn. Nếu chọn “Khác” thì nhập tên bệnh vào ô trống.
2. Nhập lời nhắn kèm theo (không bắt buộc).
3. Gửi phiếu phản hồi — phiếu ở trạng thái “Chờ xử lý” và không được phép chỉnh sửa sau khi gửi.

b) Xem kết quả xử lý phản hồi

Hệ thống hiển thị thông tin gồm: trạng thái phiếu (Chờ xử lý / Chấp nhận / Từ chối), tên quản trị viên xử lý và lời nhắn phản hồi từ quản trị viên.

4. Các Biểu mẫu — Nông dân

ND_BM 1: PHIẾU ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Tên đăng nhập:
Địa chỉ email:
Mật khẩu:
Xác nhận mật khẩu:

ND_BM 2: PHIẾU CHỈNH SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN

Tên đăng nhập: (không được sửa)
Địa chỉ email: (không được sửa)
Họ tên hiển thị:
Vị trí GPS: [Bản đồ] (kéo thả ghim để cập nhật)

ND_BM 3: PHIẾU GỬI ẢNH CHẨN ĐOÁN

Ảnh lá lúa: [Chọn file] (JPG/PNG, tối đa 10MB)
Vị trí GPS hiện tại: (tự động lấy từ hồ sơ)
Thông số môi trường bổ sung: [Xem ND_BM 3b] (tùy chọn)

ND_BM 3b: PHIẾU NHẬP THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG (tùy chọn)

Vị trí hiện tại: [Bản đồ] (kéo thả ghim nếu khác hồ sơ)
Mô tả thực tế:

(Ví dụ: ngập úng, sương mù, ruộng mới phun thuốc...)

ND_BM 4: PHIẾU PHẢN HỒI KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN

Mã chẩn đoán: Ngày gửi:
AI chẩn đoán: Độ tin cậy: ... %
Loại bệnh thực tế: [Danh sách chọn] (nếu chọn “Khác” thì nhập tên bệnh:)
Lời nhắn kèm theo:

B. Người dùng — Quản trị viên (Mã số: AD)

Định nghĩa: Người sử dụng hệ thống với mục đích quản lý danh mục bệnh lúa, kho tri thức dinh dưỡng, tài khoản người dùng và theo dõi hiệu suất mô hình AI.

1. Bảng yêu cầu chức năng nghiệp vụ

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/CT liên quan	Biểu mẫu liên quan	Ghi chú
I. Tài khoản quản trị					
1	Đăng nhập hệ thống quản trị	Tra cứu	QĐ-AD-01		
2	Đổi mật khẩu quản trị	Lưu trữ	QĐ-AD-01		
II. Quản lý bệnh lúa					
3	Quản lý bệnh lúa	Lưu trữ	QĐ-AD-02	AD_BM 1	
III. Quản lý tri thức dinh dưỡng					
4	Quản lý tri thức dinh dưỡng	Lưu trữ	QĐ-AD-03	AD_BM 2	
IV. Quản lý người dùng					
5	Xem danh sách người dùng	Tra cứu	QĐ-AD-04		
6	Khóa / Mở khóa tài khoản	Lưu trữ	QĐ-AD-04		
V. Quản lý phản hồi					
7	Xem danh sách phản hồi	Tra cứu	QĐ-AD-05		
8	Xử lý phản hồi	Lưu trữ	QĐ-AD-05	AD_BM 3	
VI. Hệ thống					
9	Cập nhật mô hình AI	Lưu trữ	QĐ-AD-06		
10	Xem thống kê & báo cáo	Tra cứu, Kết xuất	QĐ-AD-06	AD_BM 4	

2. Bảng Quy định / Công thức liên quan — Quản trị viên

STT	Mã số	Tên Quy định	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	QĐ-AD-01	Quy định Tài khoản quản trị	Bao gồm quy trình đăng nhập (kiểm tra cặp tên đăng nhập + mật khẩu, khóa sau 5 lần sai trong 30 phút) và đổi mật khẩu.	
2	QĐ-AD-02	Quy định Quản lý bệnh lúa	Bao gồm quy trình thêm, sửa, ẩn/xóa bệnh lúa. Tên bệnh duy nhất, xóa vĩnh viễn chỉ khi chưa có lịch sử.	
3	QĐ-AD-03	Quy định Quản lý tri thức dinh dưỡng	Bao gồm quy trình thêm, sửa, xóa thông tin dinh dưỡng. Mỗi bản ghi phải gắn với một loại bệnh cụ thể.	

STT	Mã số	Tên Quy định	Mô tả chi tiết	Ghi chú
4	QĐ-AD-04	Quy định Quản lý người dùng	Bao gồm quy trình xem danh sách người dùng và khóa/mở khóa tài khoản. Admin không được chỉnh sửa thông tin người dùng.	
5	QĐ-AD-05	Quy định Xử lý phản hồi	Bao gồm quy trình xem danh sách phiếu phản hồi, xem xét kết quả và chốt trạng thái xử lý.	
6	QĐ-AD-06	Quy định Hệ thống	Bao gồm quy trình cập nhật mô hình AI và xem thống kê/báo cáo hiệu suất.	

3. Chi tiết từng Quy định — Quản trị viên

QĐ-AD-01 — Quy định Tài khoản quản trị

a) Đăng nhập hệ thống quản trị

Quy trình đăng nhập:

1. Quản trị viên nhập 2 thông tin: tên đăng nhập và mật khẩu.
2. Hệ thống kiểm tra mật khẩu có đúng với tên đăng nhập đã nhập hay không.
3. Nếu sai, hệ thống thông báo chung “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác”. Nhập sai 5 lần liên tiếp thì khóa tài khoản 30 phút.
4. Nếu đúng, đăng nhập thành công vào trang quản trị.

b) Đổi mật khẩu

Quy trình đổi mật khẩu:

1. Nhập mật khẩu hiện tại để xác thực.
2. Nhập mật khẩu mới — phải đáp ứng độ mạnh (tối thiểu 8 ký tự, gồm chữ hoa, chữ số và ký tự đặc biệt) và không được trùng mật khẩu cũ.
3. Nhập xác nhận mật khẩu mới — phải gõ chính xác giống bước 2.

QĐ-AD-02 — Quy định Quản lý bệnh lúa

Định nghĩa: Bản ghi bệnh lúa gồm 3 thông tin: tên bệnh (tiếng Việt), tên khoa học và mô tả triệu chứng.

Quy trình quản lý:

1. **Thêm bệnh:** Nhập đầy đủ 3 thông tin. Tên bệnh và tên khoa học phải là duy nhất trong hệ thống.
2. **Sửa bệnh:** Chỉnh sửa thông tin bệnh nhưng không được thay đổi mã định danh hệ thống.
3. **Xóa / Ẩn bệnh:** Nếu bệnh chưa có dữ liệu lịch sử chẩn đoán thì xóa vĩnh viễn. Nếu đã có lịch sử thì chỉ được chuyển sang trạng thái “Ẩn”.

QĐ-AD-03 — Quy định Quản lý tri thức dinh dưỡng

Định nghĩa: Bản ghi dinh dưỡng gồm: bệnh lúa áp dụng (bắt buộc), nội dung tri thức (hoạt chất, hướng dẫn sử dụng).

Quy trình quản lý:

1. **Thêm:** Chọn bệnh lúa từ danh mục, nhập nội dung tri thức. Mỗi bản ghi phải gắn với một loại bệnh cụ thể.
2. **Sửa:** Cập nhật nội dung tri thức. Hệ thống tự động cập nhật dữ liệu tìm kiếm ngữ nghĩa.
3. **Xóa:** Xóa bản ghi khỏi kho tri thức. Thay đổi có hiệu lực ngay lập tức.

QĐ-AD-04 — Quy định Quản lý người dùng

a) Xem danh sách người dùng

Hệ thống hiển thị danh sách người dùng với thông tin định danh: tên đăng nhập, email, số lượt chẩn đoán, số lượt phản hồi và trạng thái tài khoản.

b) Khóa / Mở khóa tài khoản

Quy trình:

1. Quản trị viên chọn tài khoản cần thay đổi trạng thái.
2. Chuyển trạng thái giữa “Hoạt động” và “Tạm khóa”.

Ràng buộc: Quản trị viên không được chỉnh sửa tên đăng nhập, email hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào của người dùng.

QĐ-AD-05 — Quy định Xử lý phản hồi

Quy trình xử lý:

1. Xem danh sách phiếu chưa xử lý, ưu tiên phiếu gửi sớm nhất.
2. Xem xét song song: ảnh gốc, kết quả AI và kết quả nông dân báo cáo.
3. Nhập lời nhắn phản hồi gửi lại cho nông dân.
4. Chốt trạng thái xử lý: “Chấp nhận” (AI sai) hoặc “Từ chối” (AI đúng).

Ràng buộc: Nếu chọn “Chấp nhận”, hệ thống tự động lưu ảnh vào tập dữ liệu để nâng cấp mô hình AI sau này.

QĐ-AD-06 — Quy định Hệ thống

a) Cập nhật mô hình AI

Quy trình cập nhật:

1. Tải lên file mô hình AI mới kèm tên phiên bản và ghi chú thay đổi.
2. Hệ thống lưu file mô hình ở trạng thái chưa kích hoạt.
3. Quản trị viên dùng công tắc “Kích hoạt” để áp dụng mô hình mới cho toàn hệ thống. Mô hình cũ tự động tắt.

b) Thống kê & Báo cáo

Hệ thống hiển thị 2 loại báo cáo:

- **Bản đồ dịch bệnh:** bản đồ nhiệt tình hình dịch bệnh theo tọa độ GPS của các ca chẩn đoán.
- **Hiệu suất AI:** thống kê tỷ lệ chẩn đoán đúng/sai theo từng loại bệnh dựa trên kết quả xử lý phản hồi.

4. Các Biểu mẫu — Quản trị viên

AD_BM 1: PHIẾU QUẢN LÝ BỆNH LÚA

Tên bệnh:

Tên khoa học:

Mô tả triệu chứng:

Trạng thái: ☐ Hiện thị ☐ Ẩn

AD_BM 2: PHIẾU QUẢN LÝ TRI THỨC DINH DƯỠNG

Bệnh lúa áp dụng: [Danh sách chọn]

Hoạt chất bổ sung:

Hướng dẫn sử dụng:

AD_BM 3: PHIẾU XỬ LÝ PHẢN HỒI

Mã phản hồi: Người dùng gửi:

Ảnh gốc: [Hiện thị ảnh lá lúa]

AI chẩn đoán: Độ tin cậy: ...%

Nông dân báo cáo:

Lời nhắn của nông dân:

Trạng thái xử lý: ☐ Chấp nhận (AI sai) ☐ Từ chối (AI đúng)

Lời nhắn phản hồi:

AD_BM 4: BÁO CÁO HIỆU SUẤT AI

Tháng: Năm:

STT	Mã bệnh	Tên bệnh	Số lượt nhận diện	Số lượt AI đoán sai
1				
2				
3				

Ngày lập báo cáo: Người lập:

3.2 Xác định yêu cầu chức năng hệ thống và yêu cầu chất lượng

Bảng yêu cầu chức năng hệ thống:

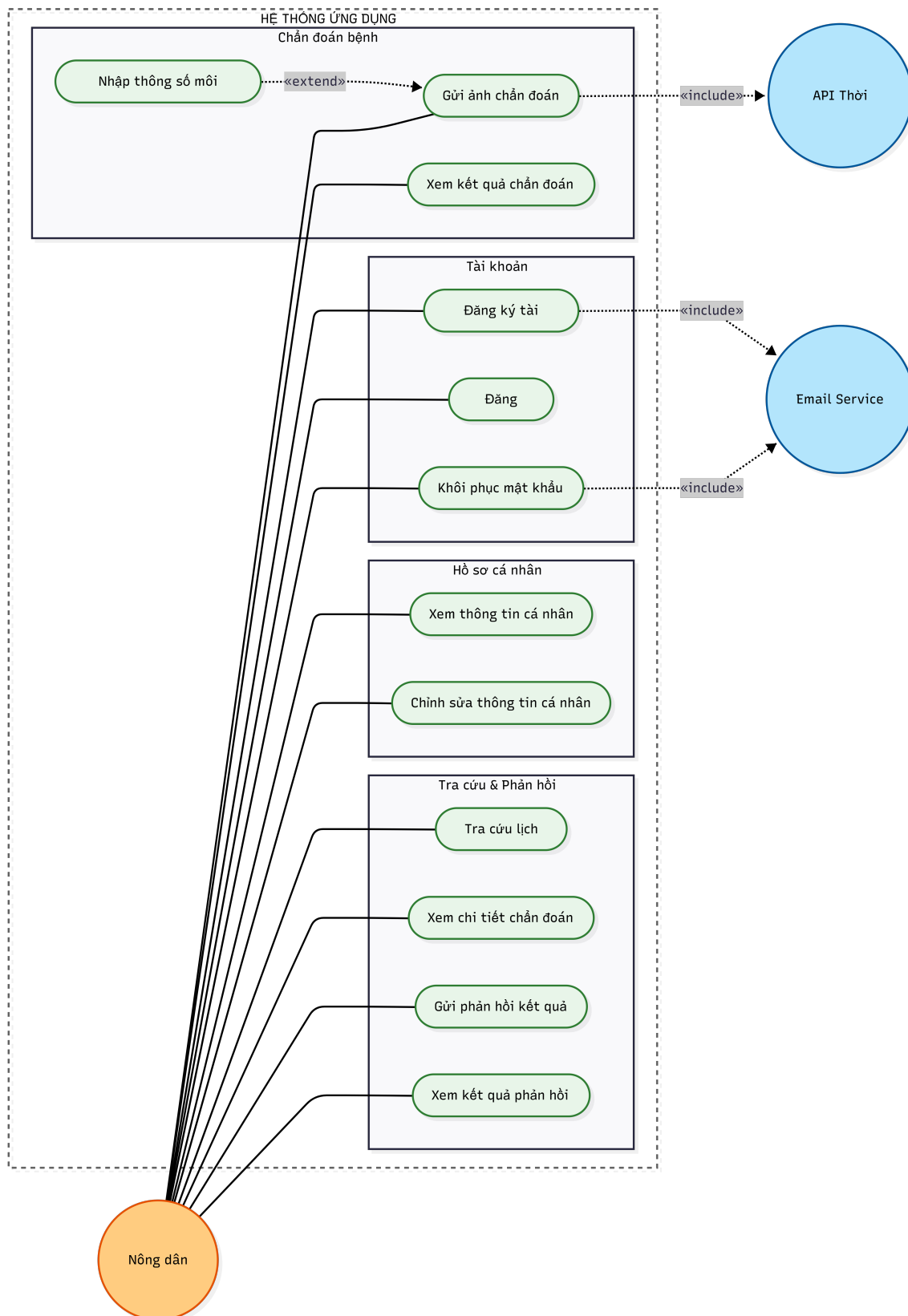
STT	Nội dung	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	Tích hợp thời tiết	Truy xuất dữ liệu thời tiết dựa trên tọa độ thực tế của nông dân để cung cấp bối cảnh môi trường.	
2	Quản lý tri thức	Hệ thống đồng bộ các hướng dẫn dinh dưỡng để AI có thể tư vấn linh hoạt.	
3	Bảo mật dữ liệu	Mật khẩu được bảo mật an toàn. Toàn bộ ảnh và dữ liệu thực tế được lưu trữ phục vụ tái huấn luyện.	
4	Gửi mã xác thực	Tự động gửi mã xác thực qua email cho các luồng xác minh tài khoản.	

Bảng yêu cầu về chất lượng hệ thống:

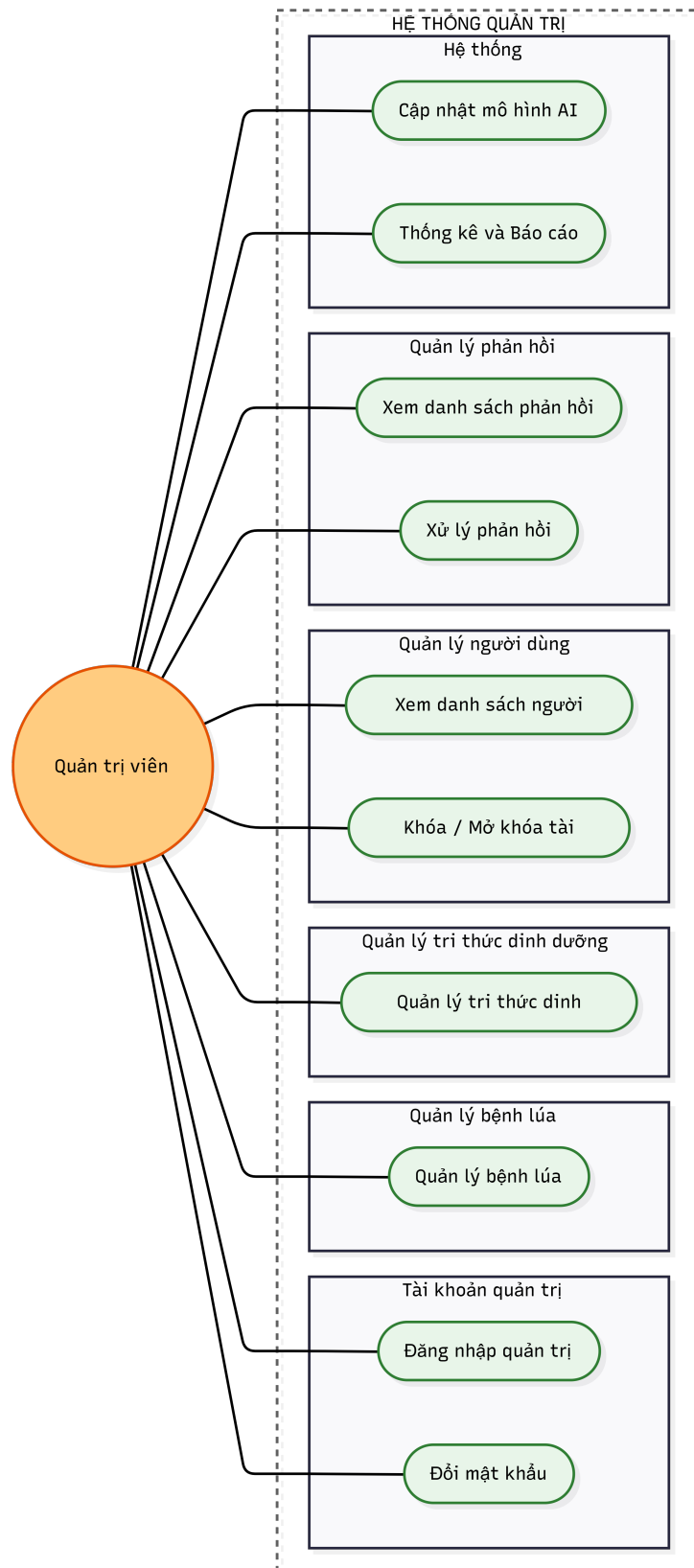
STT	Nội dung	Tiêu chuẩn	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	Cập nhật mô hình	Tiến hóa	Có thể thay thế mô hình nhận diện mới mà không làm gián đoạn người dùng.	
2	Tính tiện dụng	Tiện dụng	Giao diện tối ưu cho thiết bị di động, thông báo rõ ràng bằng tiếng Việt.	
3	Tốc độ xử lý	Hiệu quả	Phản hồi kết quả chẩn đoán trong vòng 5–7 giây.	
4	Độ tương thích	Tương thích	Hoạt động ổn định trên các trình duyệt phổ biến của điện thoại thông minh.	
5	Tính kịp thời	Hiệu quả	Mã xác thực gửi đến người dùng trong vòng 30 giây.	

4. Biểu đồ Use Case

4.1 Biểu đồ Use Case — Nông dân



4.2 Biểu đồ Use Case — Quản trị viên



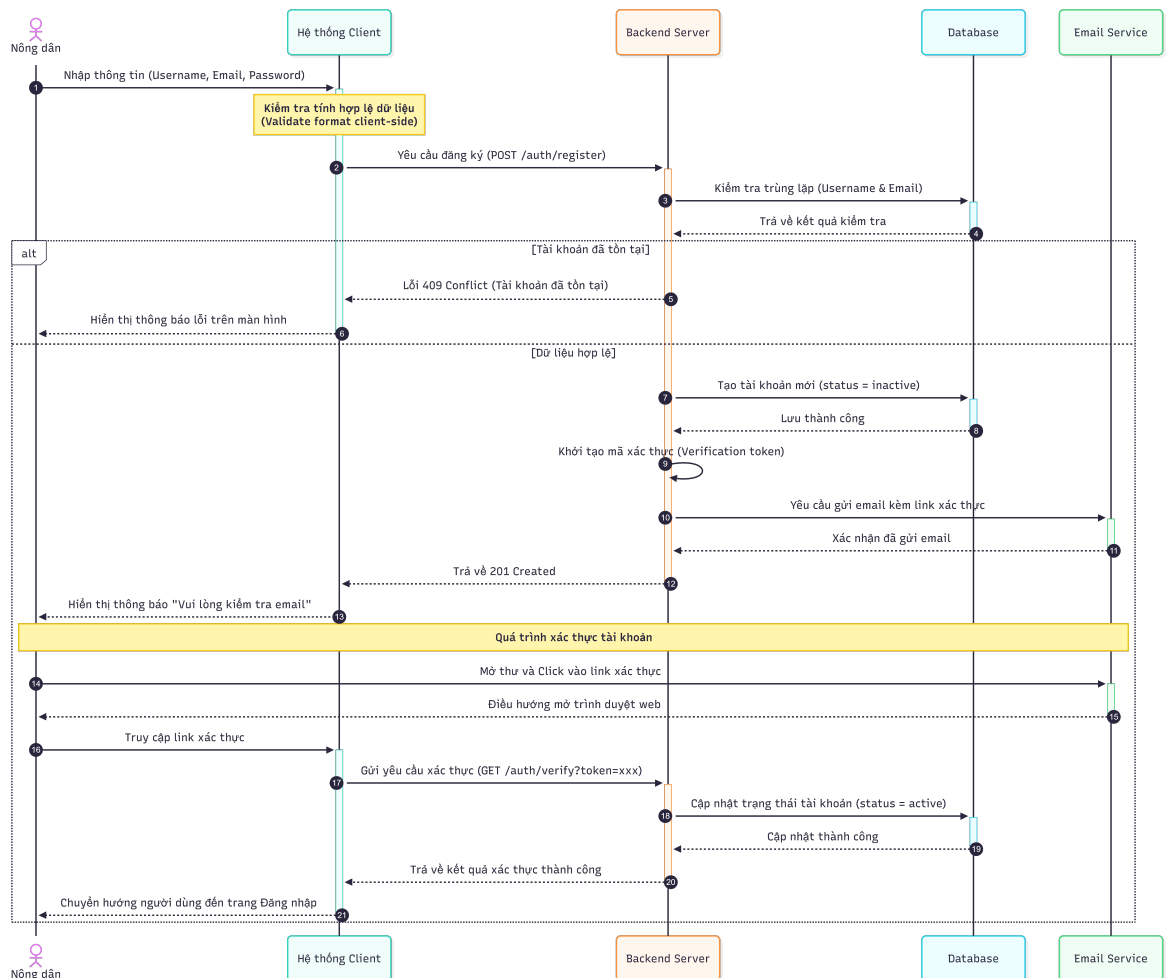
4.3 Bảng ký hiệu UML

Ký hiệu	Ý nghĩa
---------	---------

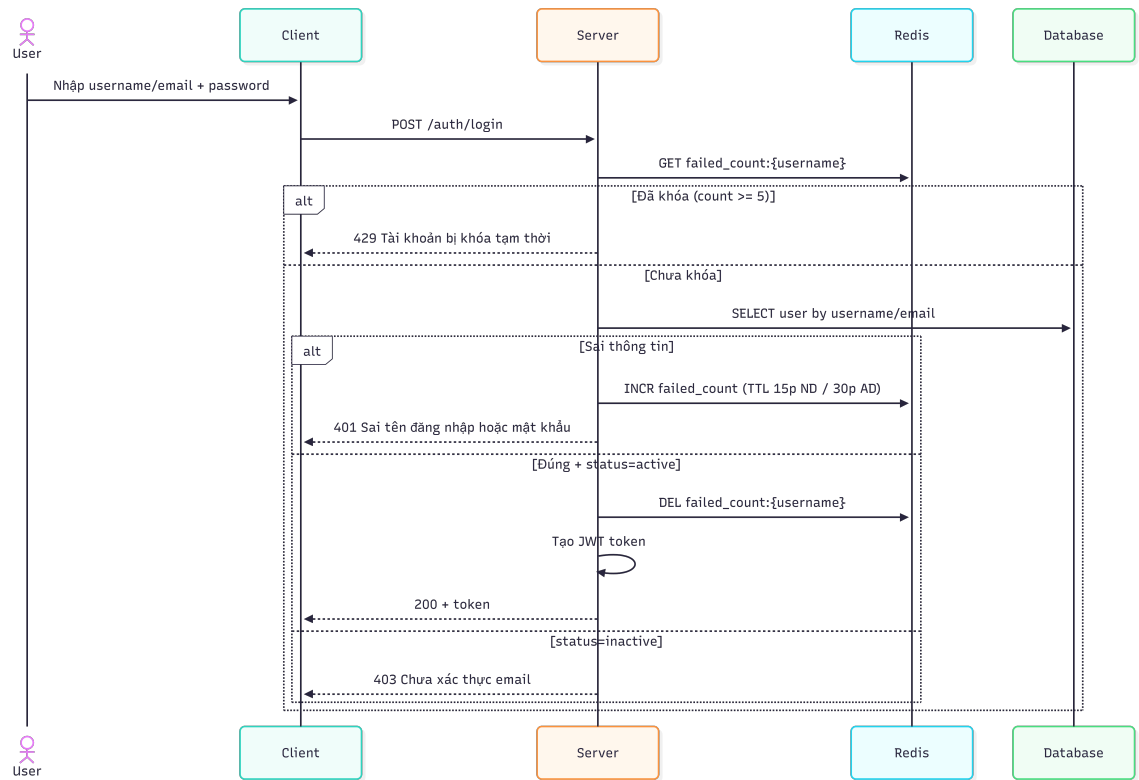
Hình người (stick figure)	Actor — tác nhân tương tác với hệ thống
Hình elip	Use Case — chức năng hệ thống
Hình chữ nhật bao quanh	System Boundary — ranh giới hệ thống
Đường liền	Association — actor sử dụng use case
Mũi tên đứt nét + «include»	Use case bắt buộc gọi đến use case khác
Mũi tên đứt nét + «extend»	Use case mở rộng (tùy chọn, không bắt buộc)

5. Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagrams)

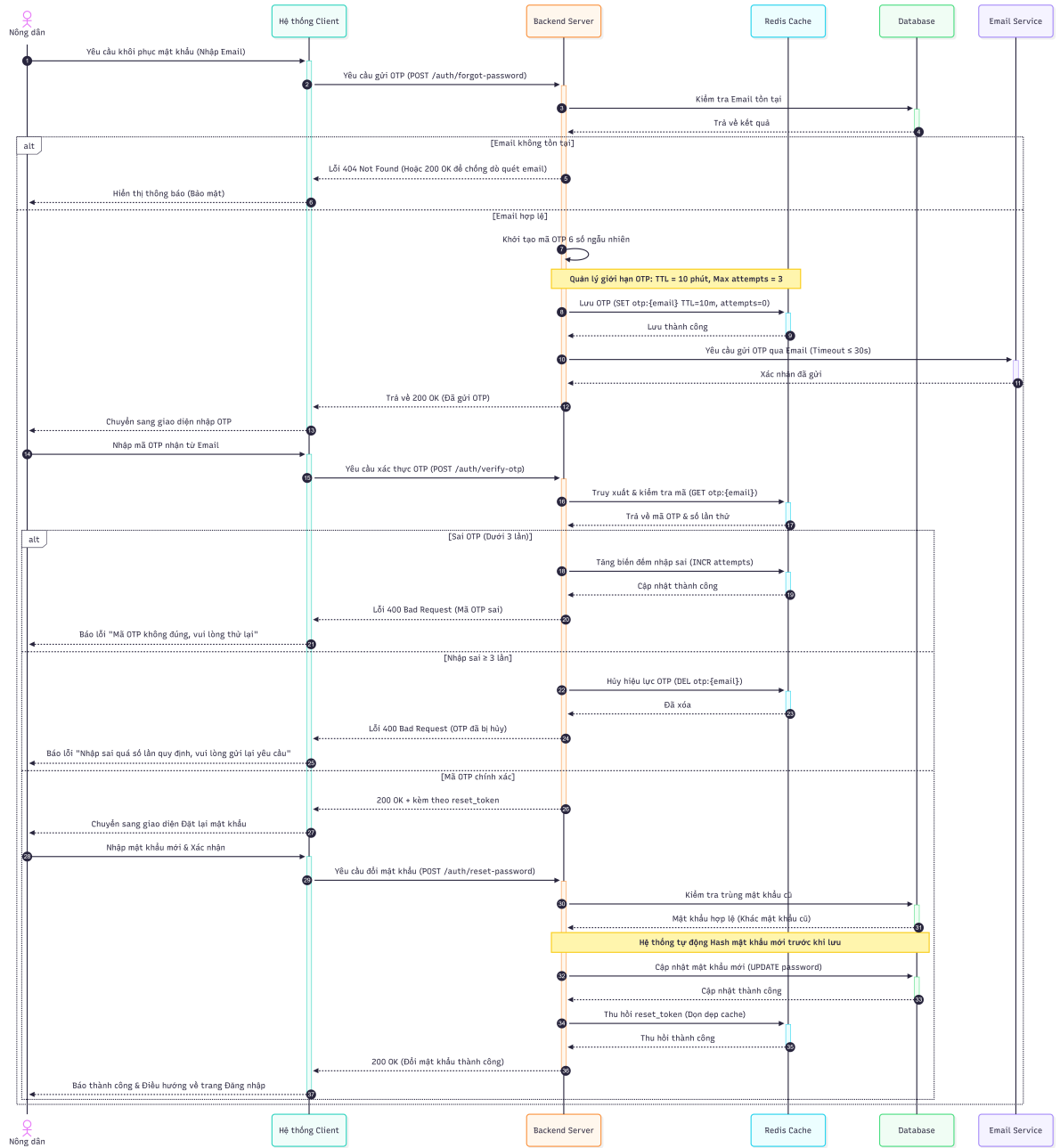
SD-01: Đăng ký tài khoản (có xác thực email)



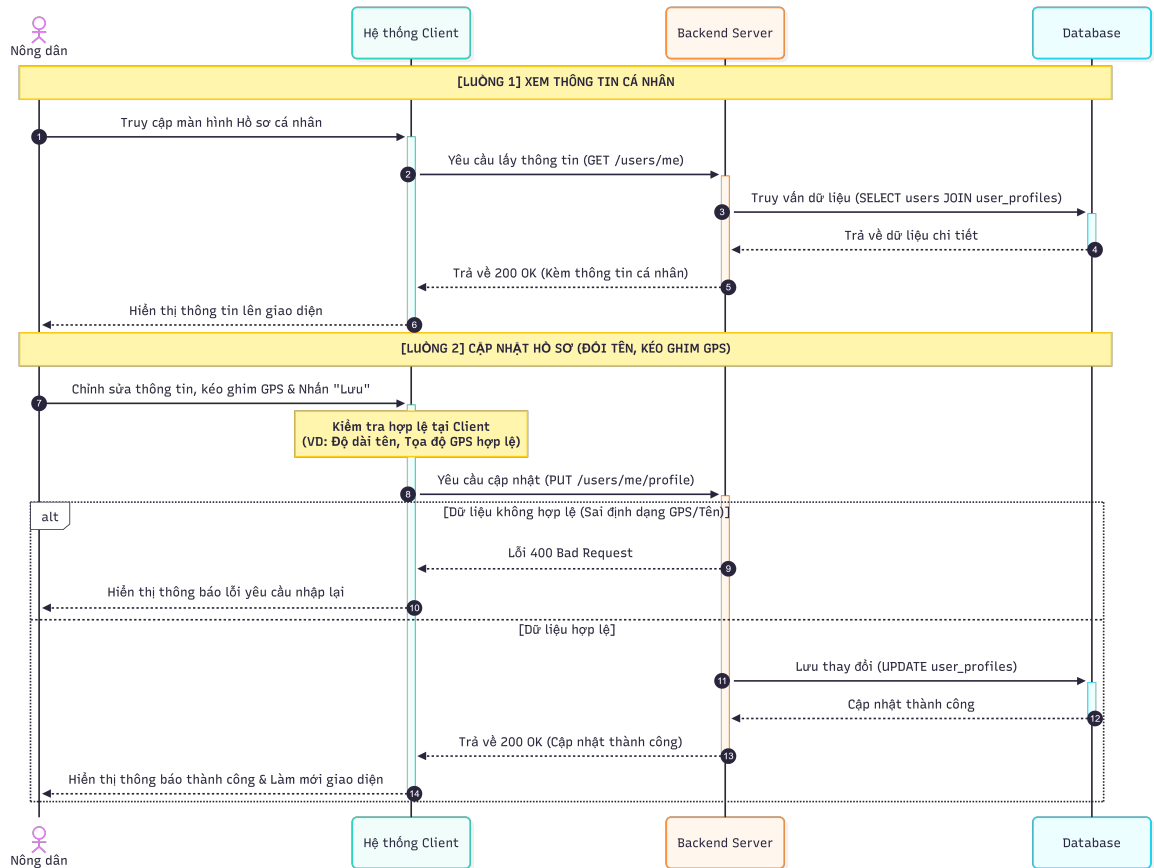
SD-02: Đăng nhập hệ thống



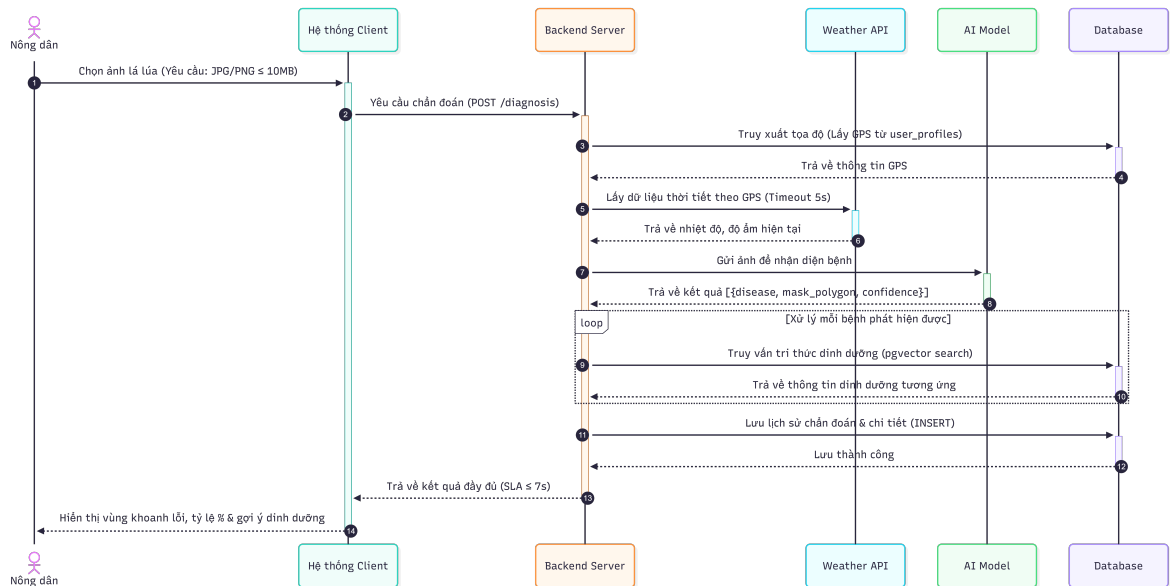
SD-03: Khôi phục mật khẩu



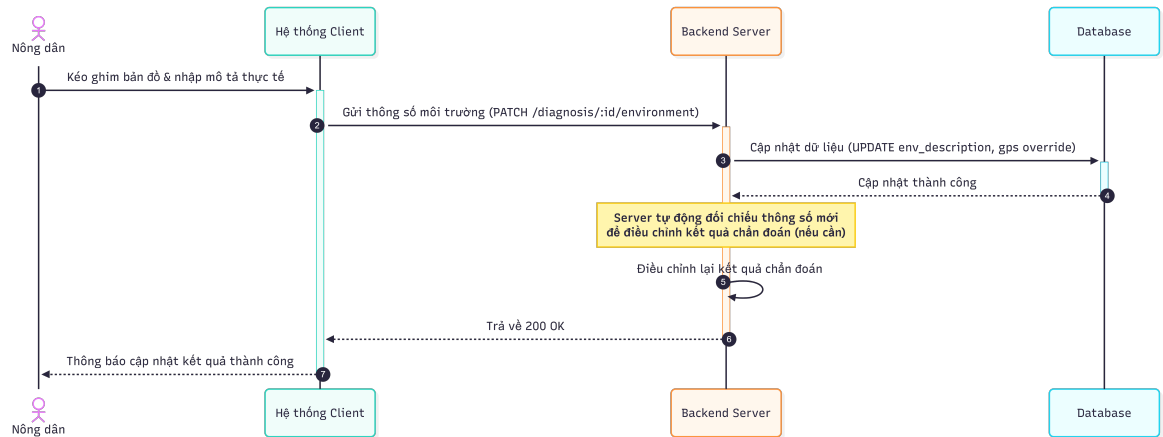
SD-04: Xem & Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân



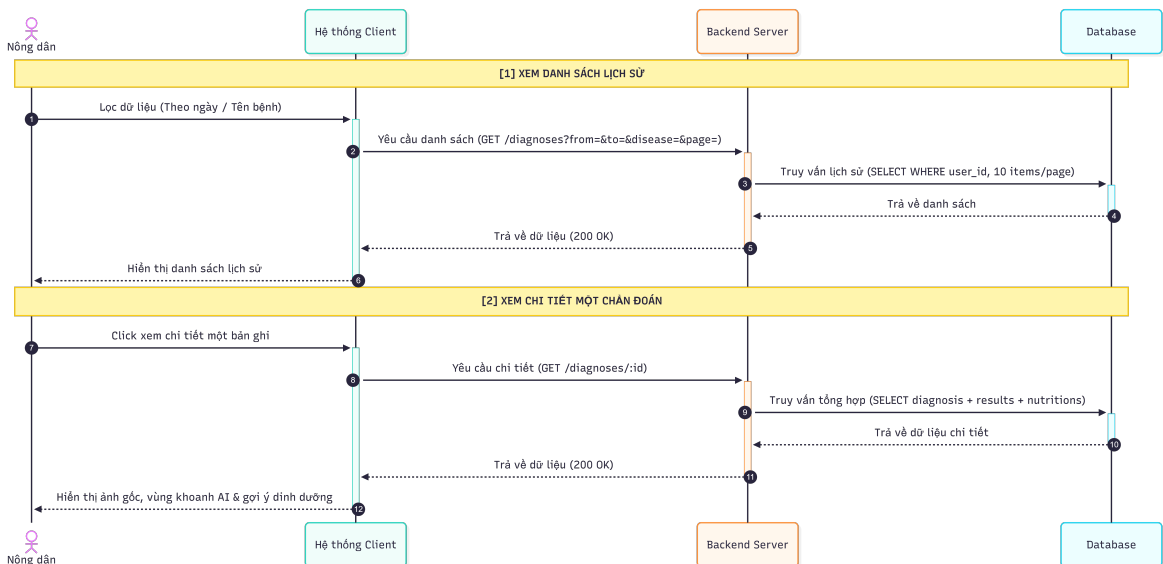
SD-05: Gửi ảnh chẩn đoán (Core Flow)



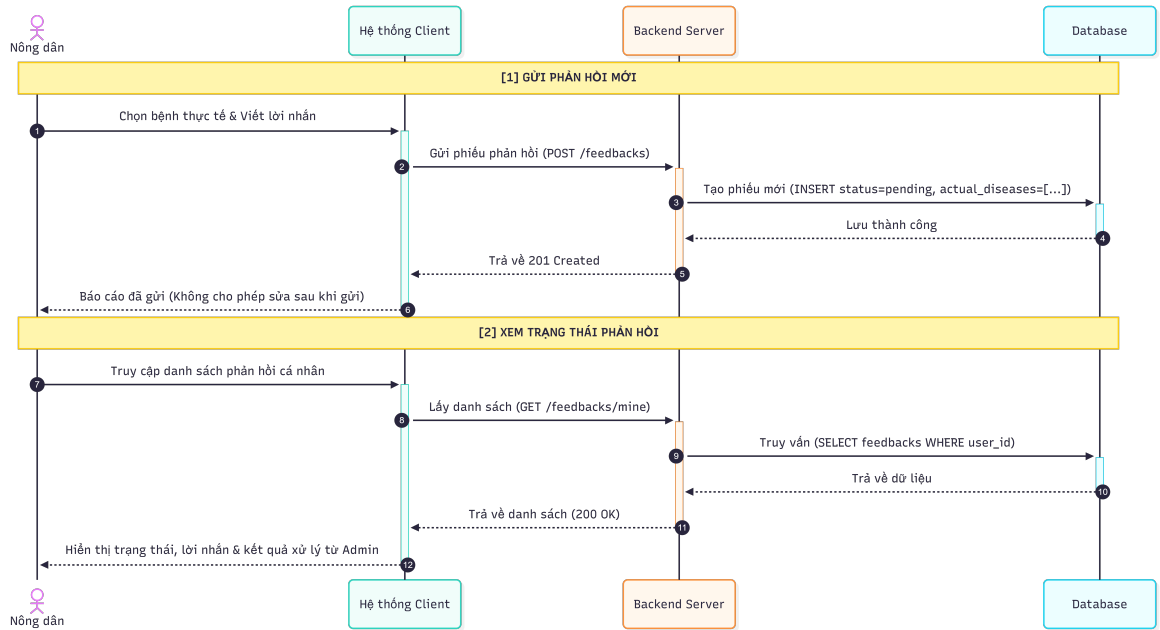
SD-06: Nhập thông số môi trường bổ sung



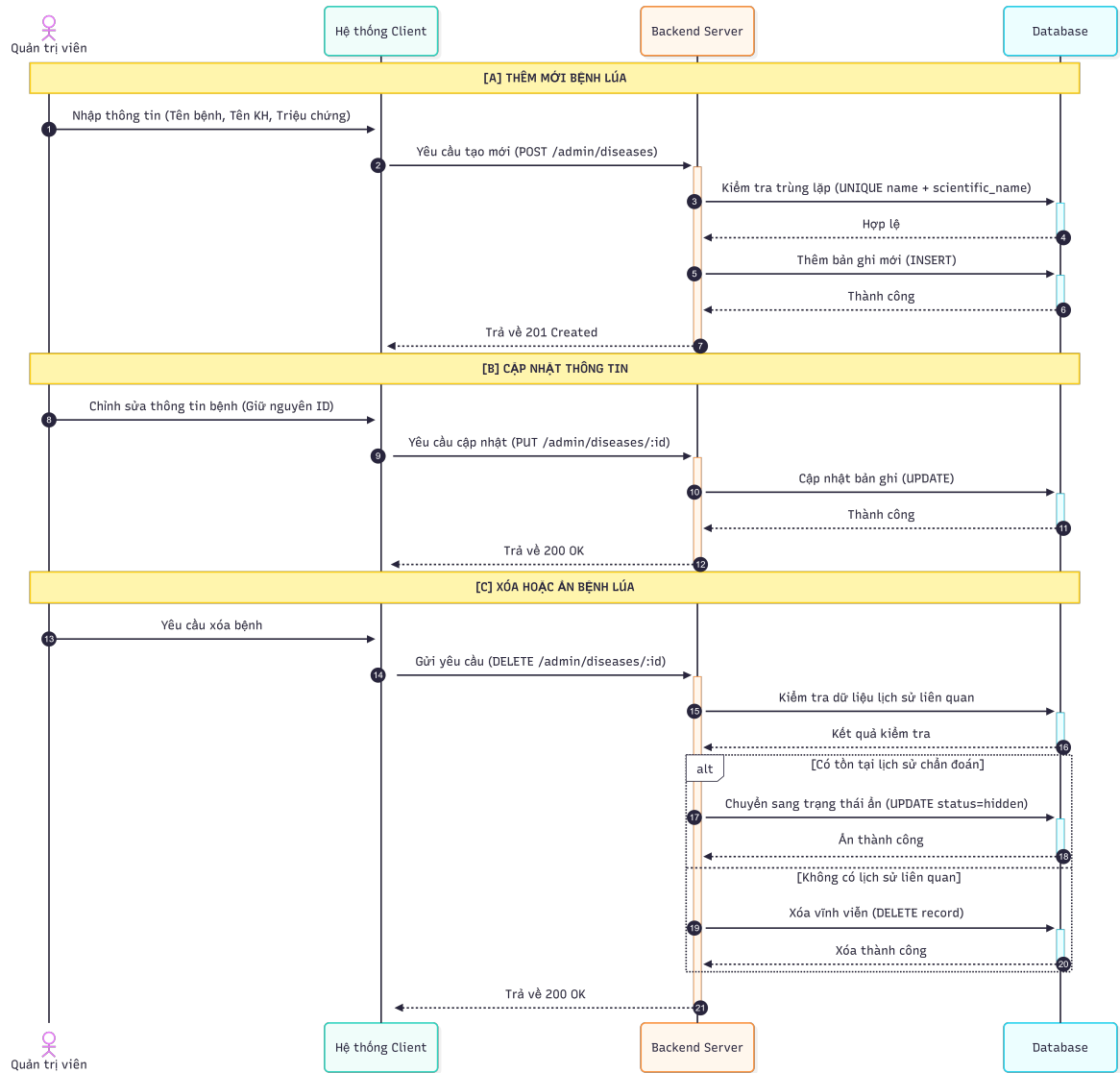
SD-07: Tra cứu lịch sử & Xem chi tiết



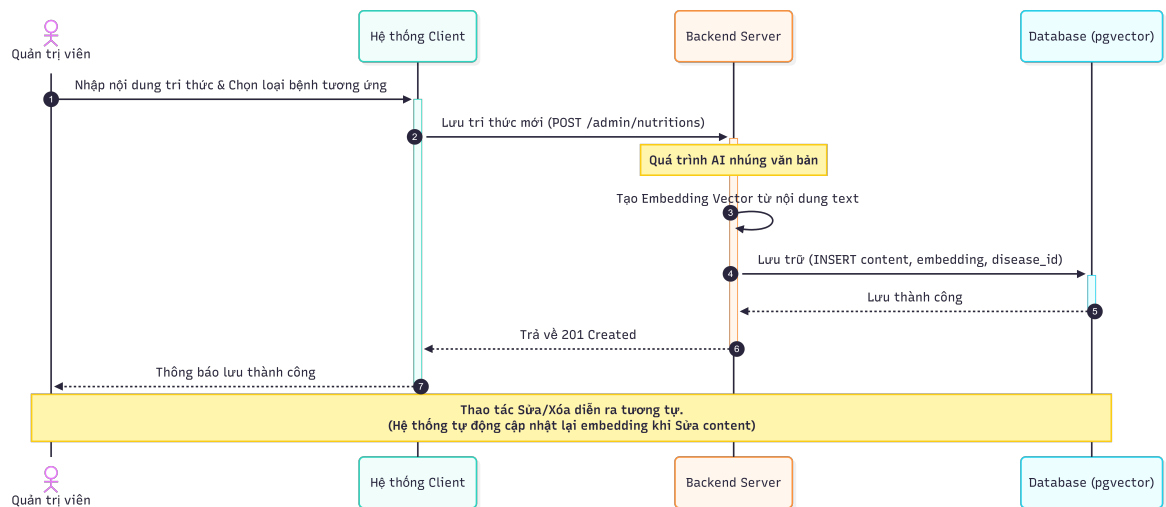
SD-08: Gửi phản hồi kết quả SD-09: Xem kết quả xử lý phản hồi



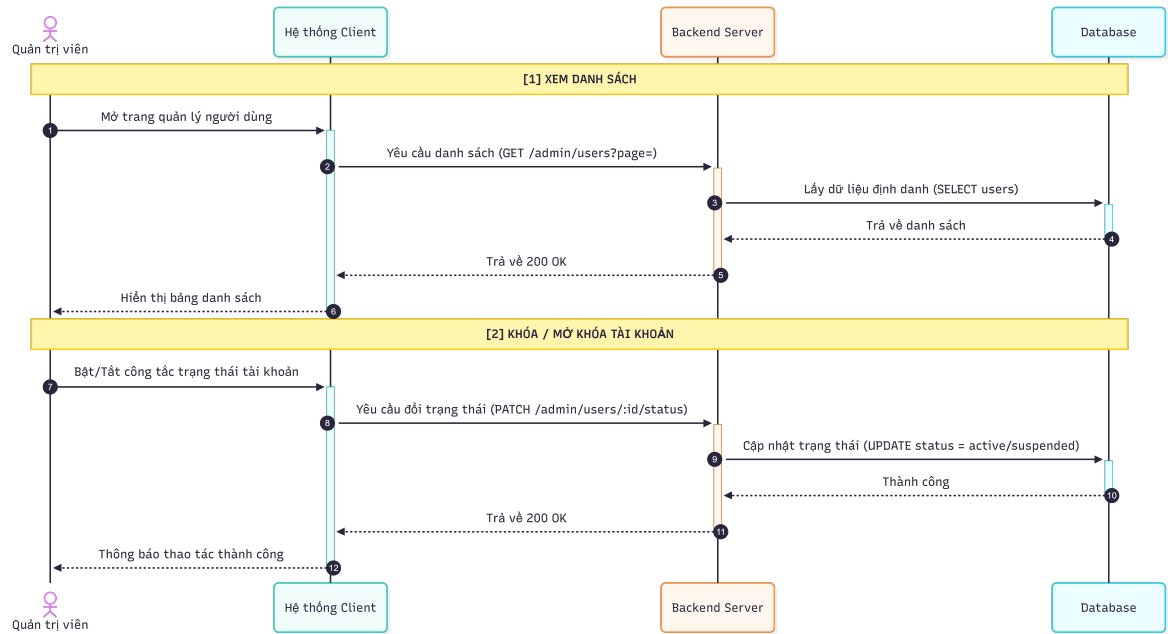
SD-10: Quản lý bệnh lú (CRUD)



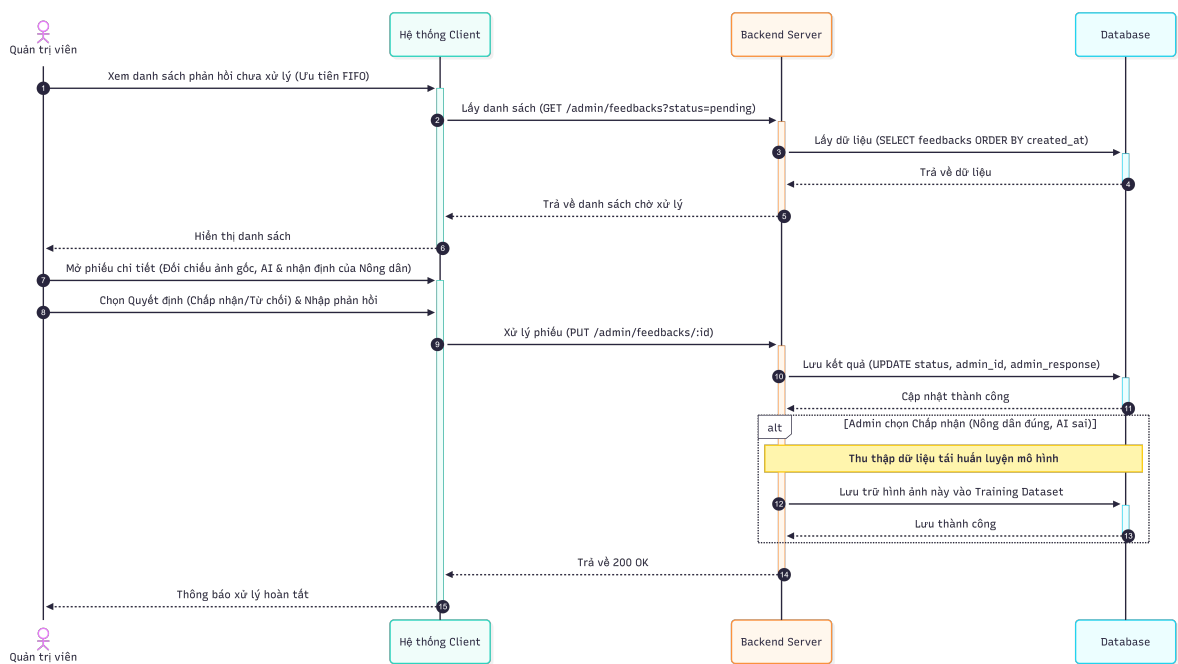
SD-11: Quản lý tri thức dinh dưỡng



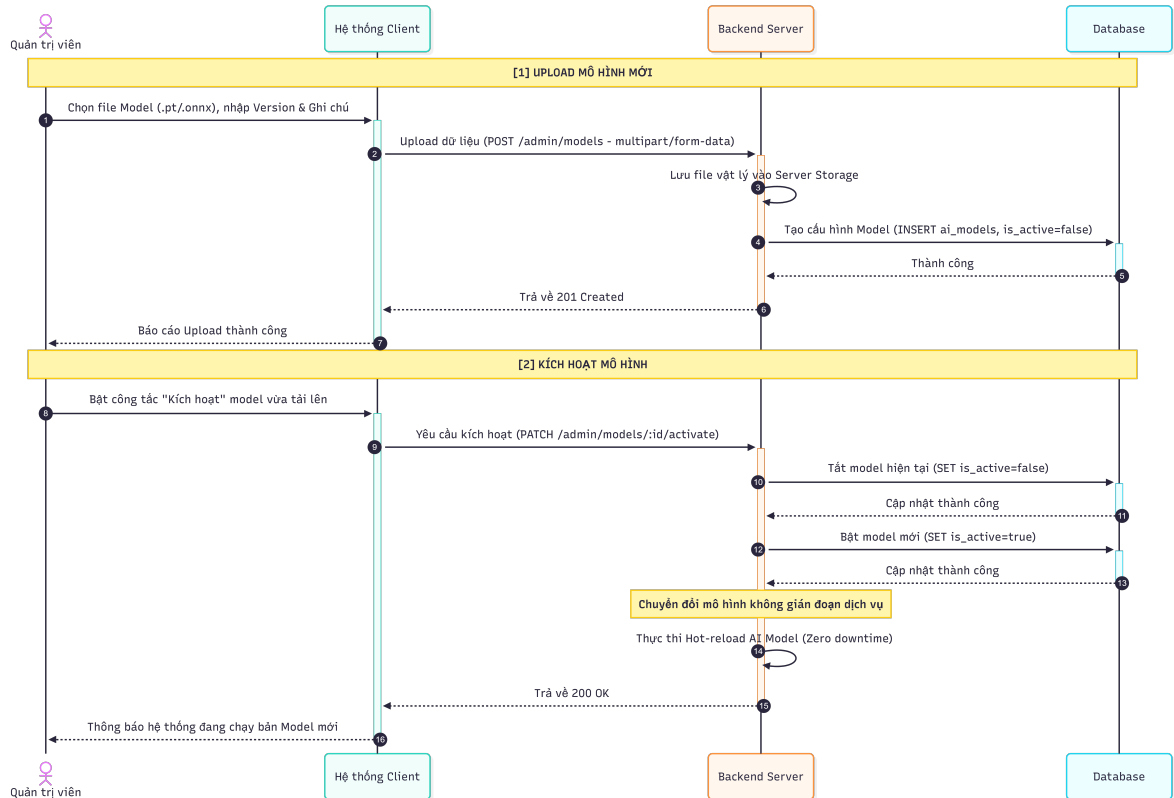
SD-12: Quản lý người dùng



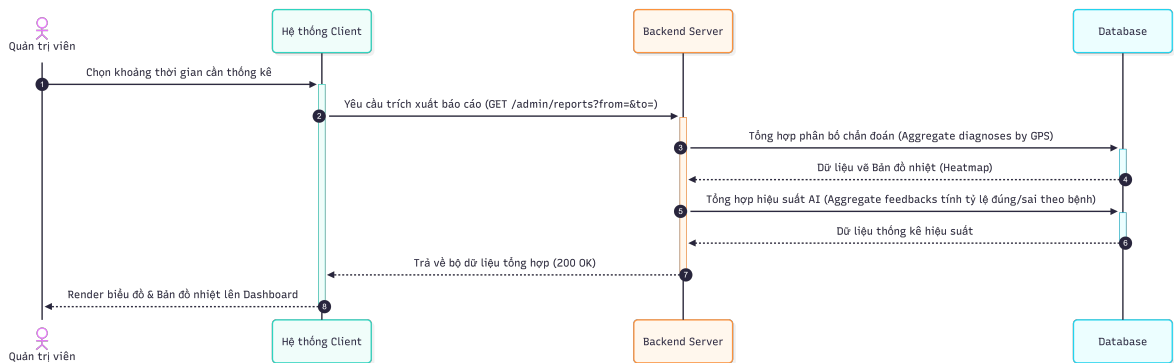
SD-13: Xử lý phản hồi (Admin)



SD-14: Cập nhật mô hình AI



SD-15: Thống kê & Báo cáo



6. Thiết kế Cơ sở dữ liệu

6.1 Bảng users

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	
username	VARCHAR	UNIQUE, NOT NULL	Chữ, số, gạch dưới
email	VARCHAR	UNIQUE, NOT NULL	

password_hash	VARCHAR	NOT NULL	Mã hóa Bcrypt
role	ENUM	'user', 'admin'	
status	ENUM	'active', 'inactive', 'suspended'	inactive = chưa xác thực email
created_at	TIMESTAMP		

Lưu ý: Số lần đăng nhập sai và thời gian khóa tạm thời được lưu trên **Redis**, không lưu trong CSDL.

6.2 Bảng user_profiles

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	
user_id	FK	→ users.id, UNIQUE	Quan hệ 1-1
display_name	VARCHAR		Họ tên hiển thị
gps_lat	DECIMAL		Vĩ độ mặc định
gps_lng	DECIMAL		Kinh độ mặc định
updated_at	TIMESTAMP		

6.3 Bảng diseases

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	
name	VARCHAR	UNIQUE, NOT NULL	Tên tiếng Việt
scientific_name	VARCHAR	UNIQUE	Tên khoa học
symptoms	TEXT		Mô tả triệu chứng
status	ENUM	'visible', 'hidden'	
created_at	TIMESTAMP		

6.4 Bảng nutrition_documents (pgvector)

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	
disease_id	FK	→ diseases.id	Bệnh áp dụng
content	TEXT	NOT NULL	Nội dung tri thức dinh dưỡng
embedding	VECTOR(1536)		Vector ngữ nghĩa (pgvector)
metadata	JSONB		Thông tin bổ sung
created_at	TIMESTAMP		

6.5 Bảng diagnoses

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	

user_id	FK	→ users.id	
original_image_url	VARCHAR	NOT NULL	URL ảnh gốc
result_image_url	VARCHAR		URL ảnh có khoanh vùng
gps_lat	DECIMAL		Tọa độ lúc chẩn đoán
gps_lng	DECIMAL		
weather_data	JSON		Dữ liệu thời tiết
env_description	TEXT		Mô tả thực tế (tùy chọn)
model_version_id	FK	→ ai_models.id	
created_at	TIMESTAMP		

6.6 Bảng diagnosis_results (1 chẩn đoán → N bệnh)

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	
diagnosis_id	FK	→ diagnoses.id	
disease_id	FK	→ diseases.id	
confidence	DECIMAL	0–100	% độ tin cậy
mask_polygon	JSON		Mảng tọa độ polygon từ instance segmentation

6.7 Bảng feedbacks

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	
diagnosis_id	FK	→ diagnoses.id	
user_id	FK	→ users.id	Người gửi
actual_diseases	JSON	NOT NULL	Mảng bệnh thực tế
user_message	TEXT		Lời nhắn nông dân
status	ENUM	'pending', 'accepted', 'rejected'	
admin_id	FK	→ users.id, nullable	Admin xử lý
admin_response	TEXT		Lời nhắn admin gửi lại
processed_at	TIMESTAMP		
created_at	TIMESTAMP		

6.8 Bảng ai_models

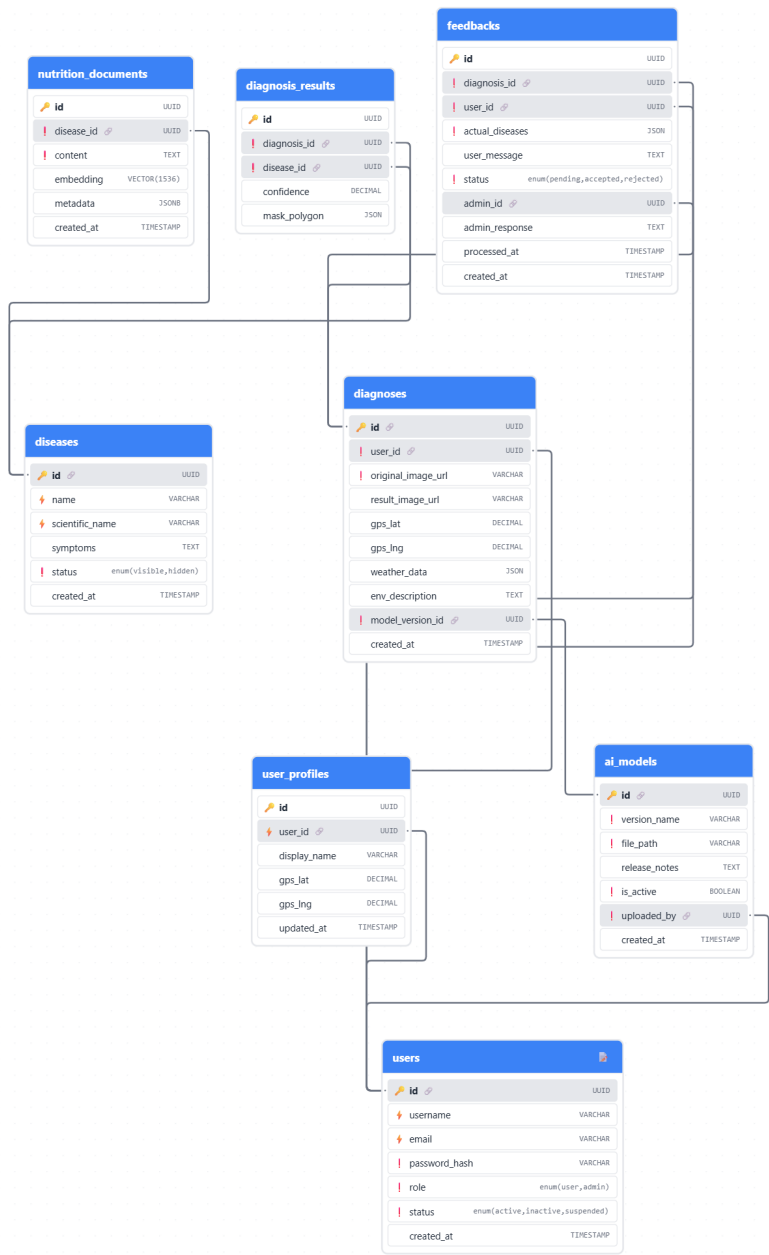
Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	
version_name	VARCHAR	NOT NULL	Tên phiên bản
file_path	VARCHAR	NOT NULL	Đường dẫn file
release_notes	TEXT		Ghi chú thay đổi
is_active	BOOLEAN	Default false	Chỉ 1 active
uploaded_by	FK	→ users.id	Admin upload

created_at	TIMESTAMP		
------------	-----------	--	--

6.9 Redis Keys

Key Pattern	Mô tả	TTL
login:fail:{username}	Số lần đăng nhập sai	15 phút (user) / 30 phút (admin)
otp:{email}	OTP 6 số + số lần thử	10 phút
verify:{token}	Token xác thực email	24 giờ

6.10 Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)



7. Giải thích thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích
CNN	Mạng nơ-ron tích chập — thuật toán AI chuyên phân tích hình ảnh.
Instance Segmentation	Kỹ thuật AI khoanh vùng chính xác từng đối tượng bệnh trên ảnh (pixel-level).
pgvector	Phần mở rộng của PostgreSQL cho phép tìm kiếm ngữ nghĩa trên dữ liệu văn bản.
Embedding	Biểu diễn số của văn bản để máy hiểu nghĩa, phục vụ tìm kiếm thông minh.
RAG	Retrieval-Augmented Generation — truy xuất tri thức để AI tư vấn chính xác hơn.
Redis	Bộ nhớ đệm tốc độ cao, dùng lưu tạm OTP và đếm lần đăng nhập sai.
JWT	Mã thông báo xác thực, giữ trạng thái đăng nhập của người dùng.
Bcrypt	Thuật toán mã hóa mật khẩu một chiều, không thể giải ngược.
OTP	Mã xác thực dùng một lần, gửi qua email, hết hạn sau 10 phút.
GPS	Hệ thống định vị toàn cầu, xác định tọa độ vị trí người dùng.
Hot-swap	Thay thế mô hình AI mà không cần tắt hệ thống.
ERD	Sơ đồ thực thể quan hệ — mô tả cấu trúc và quan hệ giữa các bảng dữ liệu.
mask_polygon	Mảng tọa độ đa giác mô tả đường viền vùng bệnh trên ảnh.